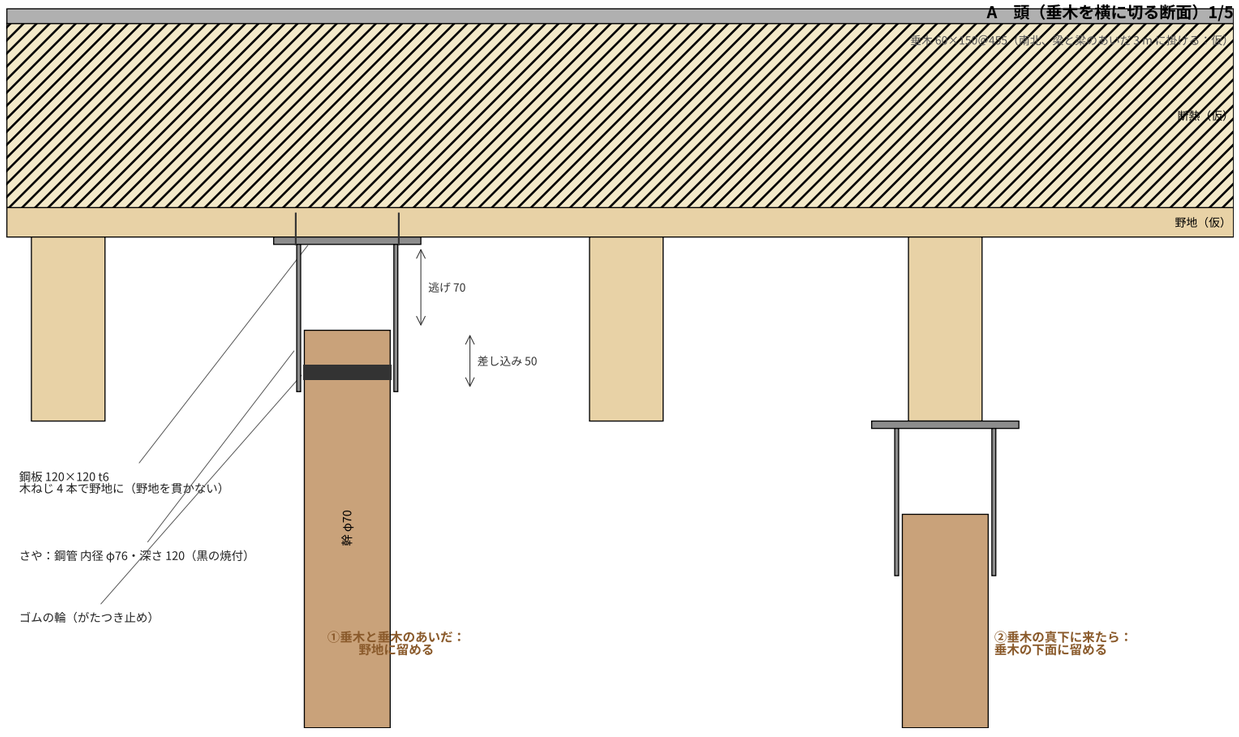
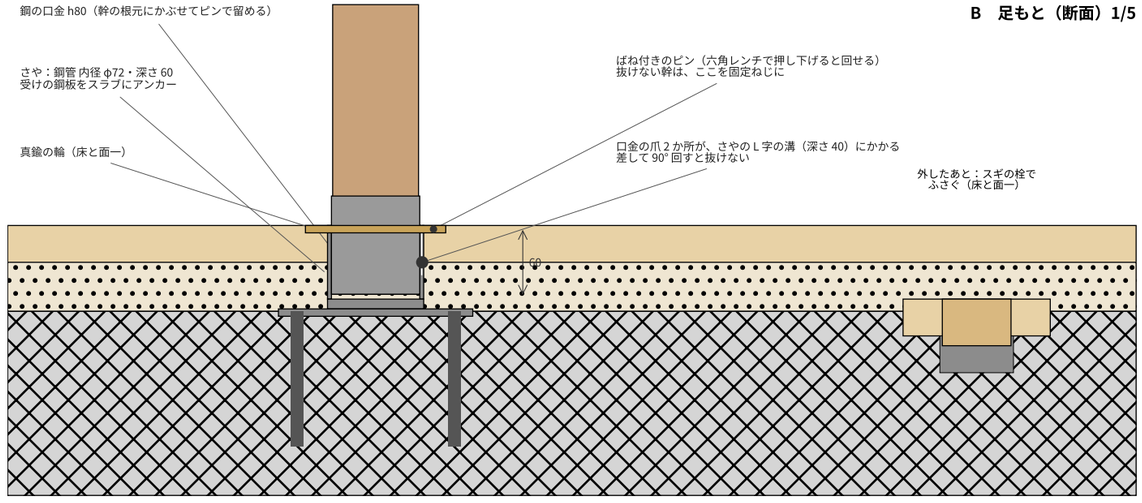
ホールの北山杉の林　幹の頭と足もと 1/5（たたき台）

頭は深いさやに差すだけ（上下に逃げがあるので、屋根のたわみも雪も幹に掛からない＝構造ではない）。足もとは差して回すと抜けない金物。抜ける幹も抜けない幹も同じ金物で、抜けない幹はピンを固定ねじにするだけ。垂木・野地・床の構成は仮（木造に確認）。

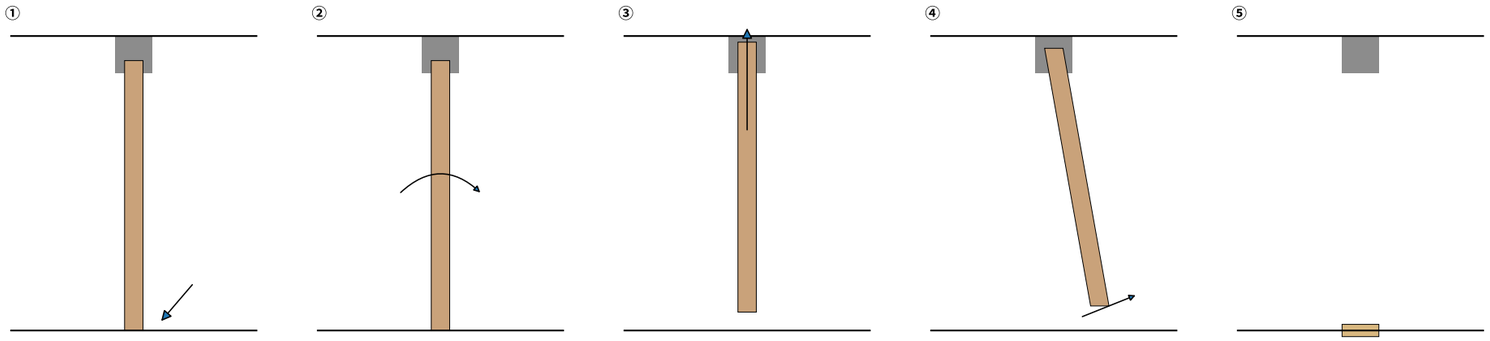
A　頭（垂木を横に切る断面）1/5



B　足もと（断面）1/5



C　外し方（付けるときは逆）



D　決めたこと・確かめること

- 抜ける幹は 29 本（平面図の青い輪）。重さの目安（スギ 4 m）：φ50 約 3 kg、φ70 約 6 kg（先生 1 人）、φ100 約 12 kg（2 人）。
- 頭のさやは、幹の頭が上下に逃げられる長さにしてある。屋根がたわんでも（雪・人）幹は押されず、幹は屋根を支えない（構造ではない）。地震で屋根が横に動いても、細い幹はしなって追従する。
- 頭に掛かる力は横向きだけ（こどもが揺らす・ぶら下がる、0.5 kN 程度）。鋼板を木ねじ 4 本で野地か垂木に留めれば足りる（野地は貫かない＝断熱・防水に触らない）。
- 株立ち（2〜3 本が触れあう）は、足もとのさやを 1 枚の鋼板に 2〜3 本まとめ、頭のさやも 1 枚の鋼板にまとめる。株ごと外す。
- 立った位置がたまたま梁（2 枚組）のあいだなら、幹はそのまま抜けて上の野地に留まる。
- こどもが外さないように：ピンは六角レンチでしか動かない。抜けない幹は同じ金物でピンを固定ねじに替えるだけ（あとで抜ける幹に変えられる）。
- 確かめること（木造へ）：垂木の向き・寸法・間隔、野地の厚さ、床の構成（スギ板＋下地＋土間コンクリート）は仮。